
Pregunta

- a) (0,75 punts) Una família té 5 criatures. Suposant que la probabilitat de ser nena és la mateixa que la de ser nen, i que el sexe de cada criatura no depèn del de les altres, justifica que el nombre de nenes, X , segueix una distribució binomial i fes-ne la taula de probabilitats.

Solució. Hi ha 5 proves amb dos resultats, independents, i a cada una la probabilitat de nena és $\frac{1}{2}$: $X \sim B(5; \frac{1}{2})$, amb $P(X = k) = \binom{5}{k} \frac{1}{32}$.

k	0	1	2	3	4	5
$P(X = k)$	$\frac{1}{32}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{10}{32}$	$\frac{10}{32}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{1}{32}$

- b) (1 punt) Quina és la probabilitat que hi hagi més nenes que nens? Quin és el nombre de nenes més probable?

Solució. Més nenes que nens vol dir $X \geq 3$: $\frac{10 + 5 + 1}{32} = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$, com era d'esperar per simetria. Els valors més probables són **2 i 3**, amb $\frac{10}{32}$ cadascun.

- c) (0,75 punts) Calcula la mitjana i la desviació típica de X .

Solució. $\mu = 5 \cdot \frac{1}{2} = 2,5$ i $\sigma = \sqrt{5 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{1,25} \approx 1,118$.